

GUÍA DE LABORATORIO DE APRENDIZAJE: ACTIVIDAD 9

Análisis y desarrollo de software - ADSO

Instructor: Jose Edwin Gonzales Retamozo

Aprendiz: Cristian Fabian Tunaroza Rodriguez

Ficha: 3409609

Centro de Biotecnología Agropecuario - SENA

Viernes 25 de septiembre de 2026

1. Agente Explorador de Clima: Construcción del modelo base

Ejecución en la terminal

```
PS C:\Users\Aprendiz\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Septiembre\Viernes 25> py .\agente_base.py

--- Hora 2 ---
[Wall-E] Percibiendo temperatura ambiente: 32°C
[Wall-E] Acción: Explorando zona segura. Energía restante: 80

--- Hora 3 ---
[Wall-E] Percibiendo temperatura ambiente: 45°C
[Wall-E] Acción: Clima peligroso. Agente en modo espera.
● PS C:\Users\Aprendiz\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Septiembre\Viernes 25> py .\agente_base.py

--- Hora 1 ---
[Wall-E] Percibiendo temperatura ambiente: 21°C
[Wall-E] Acción: Explorando zona segura. Energía restante: 90

--- Hora 2 ---
[Wall-E] Percibiendo temperatura ambiente: 38°C
[Wall-E] Acción: Clima peligroso. Agente en modo espera.

--- Hora 3 ---
[Wall-E] Percibiendo temperatura ambiente: 26°C
[Wall-E] Acción: Explorando zona segura. Energía restante: 80
● PS C:\Users\Aprendiz\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Septiembre\Viernes 25> py .\agente_base.py

--- Hora 1 ---
[Wall-E] Percibiendo temperatura ambiente: 22°C
[Wall-E] Acción: Explorando zona segura. Energía restante: 90

--- Hora 2 ---
[Wall-E] Percibiendo temperatura ambiente: 20°C
[Wall-E] Acción: Explorando zona segura. Energía restante: 80

--- Hora 3 ---
[Wall-E] Percibiendo temperatura ambiente: 35°C
[Wall-E] Acción: Explorando zona segura. Energía restante: 70
○ PS C:\Users\Aprendiz\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Septiembre\Viernes 25> █
```

2. Análisis de Arquitectura de Código: Análisis de encapsulación y abstracción.

Reflexiona sobre los siguientes puntos técnicos en el script anterior:

- ¿Por qué `__temperatura_umbral` es privado?** Para aplicar el encapsulamiento, garantizando que ningún código externo altere el umbral de decisión crítica del agente sin autorización.
- ¿Cómo interactúan las funciones?** La salida del sensor (`percibir_temperatura`) entra como argumento al razonamiento (`razonar`), y el resultado del razonamiento determina el comportamiento del actuador (`actuar`).

3. Desafío Práctico - 'Agente de Seguridad de Red': Desarrollo autónomo del problema planteado.

```
1  """
2  Actividad 9 - ADSO: Arquitectura de un Agente de IA
3  Archivo: agente_seguridad.py
4  Descripción: Agente reactivo simple para monitoreo y mitigación de tráfico de red.
5  """
6
7  import random
8
9
10 class AgenteSeguridad:
11     def __init__(self, nombre: str = "Sentinel-Guard"):
12         """Inicializa el agente y su umbral privado de seguridad."""
13         self.nombre = nombre
14         # Atributo privado: Umbral crítico inaccesible desde el exterior
15         self.__limite_intentos = 3
16
17     # 1. SENSOR: Simula la captura de paquetes/tráfico entrante
18     def percibir_intentos(self) -> int:
19         """Detecta y retorna un número aleatorio de intentos fallidos de conexión."""
20         intentos = random.randint(1, 10)
21         print(f"[{self.nombre}] Sensor de red: Detectados {intentos} intentos fallidos.")
22         return intentos
23
24     # 2. CEREBRO / RAZONAMIENTO: Compara la métrica contra el umbral privado
25     def razonar(self, intentos_detectados: int) -> str:
26         """Determina si la dirección IP evaluada debe ser bloqueada o permitida."""
27         if intentos_detectados > self.__limite_intentos:
28             return "BLOQUEAR"
29         return "PERMITIR"
30
31     # 3. ACTUADOR: Ejecuta la acción en el entorno (consola/firewall)
32     def actuar(self, decision: str):
33         """Aplica la regla de filtrado y notifica en consola."""
34         # Códigos de escape ANSI para resaltar la alerta en color rojo y verde
35         COLOR_ROJO = "\033[91m"
36         COLOR_VERDE = "\033[92m"
37         COLOR_RESET = "\033[0m"
38
39         if decision == "BLOQUEAR":
40             print(
41                 f"{COLOR_ROJO}[ALERTA ROJA] [{self.nombre}] Acción: IP sospechosa BLOQUEADA. "
42                 f"Superó el límite de tolerancia.{COLOR_RESET}"
43             )
44         else:
45             print(
46                 f"{COLOR_VERDE}[ESTADO SEGURO] [{self.nombre}] Acción: Tráfico PERMITIDO. "
47                 f"Nivel de intentos dentro de los parámetros normales.{COLOR_RESET}"
48             )
49
50 # --- CICLO DE MONITOREO DEL AGENTE ---
51 if __name__ == "__main__":
52     print("=" * 60)
53     print(" INICIALIZANDO AGENTE DE SEGURIDAD PERIMETRAL ")
54     print("=" * 60)
55
56     # 6. Instanciación del agente y ejecución de 5 iteraciones
57     agente = AgenteSeguridad("Firewall-ADSO")
58
59     for iteracion in range(1, 6):
60         print(f"\n--- [Monitoreo #{iteracion}] ---")
61         trafico_percibido = agente.percibir_intentos()
62         decision_tomada = agente.razonar(trafico_percibido)
63         agente.actuar(decision_tomada)
64
65     print("\n" + "=" * 60)
66     print(" MONITOREO FINALIZADO CON ÉXITO ")
67     print("=" * 60)
```

```
● PS C:\Users\Aprendiz\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Septiembre\Viernes 25> py .\agente_seguridad.py
=====
INICIALIZANDO AGENTE DE SEGURIDAD PERIMETRAL
=====

--- [Monitoreo #1] ---
[Firewall-ADSO] Sensor de red: Detectados 8 intentos fallidos.
[ALERTA ROJA] [Firewall-ADSO] Acción: IP sospechosa BLOQUEADA. Superó el límite de tolerancia.

--- [Monitoreo #2] ---
[Firewall-ADSO] Sensor de red: Detectados 6 intentos fallidos.
[ALERTA ROJA] [Firewall-ADSO] Acción: IP sospechosa BLOQUEADA. Superó el límite de tolerancia.

--- [Monitoreo #3] ---
[Firewall-ADSO] Sensor de red: Detectados 8 intentos fallidos.
[ALERTA ROJA] [Firewall-ADSO] Acción: IP sospechosa BLOQUEADA. Superó el límite de tolerancia.

--- [Monitoreo #4] ---
[Firewall-ADSO] Sensor de red: Detectados 9 intentos fallidos.
[ALERTA ROJA] [Firewall-ADSO] Acción: IP sospechosa BLOQUEADA. Superó el límite de tolerancia.

--- [Monitoreo #5] ---
[Firewall-ADSO] Sensor de red: Detectados 6 intentos fallidos.
[ALERTA ROJA] [Firewall-ADSO] Acción: IP sospechosa BLOQUEADA. Superó el límite de tolerancia.

=====
MONITOREO FINALIZADO CON ÉXITO
=====
● PS C:\Users\Aprendiz\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Septiembre\Viernes 25> py .\agente_seguridad.py
=====
INICIALIZANDO AGENTE DE SEGURIDAD PERIMETRAL
=====

--- [Monitoreo #1] ---
[Firewall-ADSO] Sensor de red: Detectados 2 intentos fallidos.
[ESTADO SEGURO] [Firewall-ADSO] Acción: Tráfico PERMITIDO. Nivel de intentos dentro de los parámetros normales.

--- [Monitoreo #2] ---
[Firewall-ADSO] Sensor de red: Detectados 5 intentos fallidos.
[ALERTA ROJA] [Firewall-ADSO] Acción: IP sospechosa BLOQUEADA. Superó el límite de tolerancia.

--- [Monitoreo #3] ---
[Firewall-ADSO] Sensor de red: Detectados 3 intentos fallidos.
[ESTADO SEGURO] [Firewall-ADSO] Acción: Tráfico PERMITIDO. Nivel de intentos dentro de los parámetros normales.

--- [Monitoreo #4] ---
[Firewall-ADSO] Sensor de red: Detectados 2 intentos fallidos.
[ESTADO SEGURO] [Firewall-ADSO] Acción: Tráfico PERMITIDO. Nivel de intentos dentro de los parámetros normales.

--- [Monitoreo #5] ---
[Firewall-ADSO] Sensor de red: Detectados 2 intentos fallidos.
[ESTADO SEGURO] [Firewall-ADSO] Acción: Tráfico PERMITIDO. Nivel de intentos dentro de los parámetros normales.
```